

Vorlesung 6: Topologie in metrischen Räumen & Kompaktheit

§2.2 Rand, Inneres, Abschluss | §2.3 Kompaktheit

Warum dieses Kapitel?

Rand, Inneres und Abschluss sind die topologischen „Werkzeuge“, mit denen wir beschreiben, wie eine Menge in einem metrischen Raum liegt. Kompaktheit ist eine der zentralsten Eigenschaften in der Analysis: sie garantiert, dass jede Folge eine konvergente Teilfolge hat (Folgenkompaktheit) und dass jede offene Überdeckung endlich reduziert werden kann (Überdeckungskompaktheit). Beide Begriffe sind für Sätze über Extrema, gleichmäßige Stetigkeit und Konvergenz unverzichtbar.

1 §2.2 Rand, Inneres, Abschluss

Definition 2.21 — Randpunkt und Rand ∂Y

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $Y \subseteq X$.

Ein Punkt $x \in X$ heißt **Randpunkt** von Y , wenn in jeder Umgebung von x sowohl ein Punkt von Y als auch ein Punkt von $X \setminus Y$ liegt:

$$x \in \partial Y \iff \forall \varepsilon > 0 : B_\varepsilon(x) \cap Y \neq \emptyset \text{ und } B_\varepsilon(x) \cap (X \setminus Y) \neq \emptyset.$$

Die Menge aller Randpunkte heißt der **Rand** ∂Y von Y .

Definition 2.22 — Inneres Y° und Abschluss $\bar{Y}$

Sei (X, d) ein metrischer Raum, $Y \subseteq X$.

- Das **Innere** von Y : $Y^\circ := Y \setminus \partial Y$ (Punkte von Y , die keine Randpunkte sind).
- Der **Abschluss** von Y : $\bar{Y} := Y \cup \partial Y$ (alle Punkte von Y inklusive Rand).

Beispiel — $\mathbb{Q}, \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, Bälle in $\mathbb{R}^n$

In $(\mathbb{R}, |\cdot|)$:

- $\bar{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$, $\mathbb{Q}^\circ = \emptyset$, $\partial \mathbb{Q} = \mathbb{R}$ (jede ε -Kugel um $q \in \mathbb{Q}$ trifft $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$).
- $\overline{\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}} = \mathbb{R}$, $(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})^\circ = \emptyset$.

In $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$:

- Offene Kugel $B_r(a)$: Inneres $= B_r(a)$, Rand $= S_r(a) = \{x : \|x - a\| = r\}$, Abschluss $= \overline{B_r(a)}$.
- $\overline{B_r(a)}^\circ = B_r(a)$, $\partial \overline{B_r(a)} = S_r(a)$.

Satz 2.23 — Charakterisierung von Abschluss, Inneres, Rand

Sei (X, d) metrischer Raum, $Y \subseteq X$.

- (i) Y° ist die **größte offene** Menge, die in Y enthalten ist.

Idee: Jeder Punkt $x \in Y^\circ$ besitzt ein $B_\varepsilon(x) \subseteq Y^\circ$, also ist Y° offen; jede offene $U \subseteq Y$ kann keinen Randpunkt treffen, also $U \subseteq Y^\circ$.

- (ii) $\bar{Y}$ ist die **kleinste abgeschlossene** Menge, die Y enthält.

Idee: $(\bar{Y})^c = (Y \cup \partial Y)^c = Y^c \setminus \partial Y = (Y^c)^\circ$ ist offen, also $\bar{Y}$ abgeschlossen; jede abgeschlossene $V \supseteq Y$ enthält auch ∂Y , also $\bar{Y} \subseteq V$.

- (iii) ∂Y ist **abgeschlossen**.

Idee: $X = Y^\circ \cup \partial Y \cup (Y^c)^\circ$; die ersten und letzten Teile sind offen, also ist ∂Y ihr Komplement relativ zu X — abgeschlossen.

Folgerung aus Satz 2.23

- Y ist **abgeschlossen** $\iff \bar{Y} = Y$.
- Y ist **offen** $\iff Y^\circ = Y$.

Satz 2.24 — Folgencharakterisierung des Abschlusses

Sei (X, d) metrischer Raum, $A \subseteq X$. Äquivalent:

- (i) A ist **abgeschlossen**.
- (ii) Jede konvergente Folge $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ in A mit $x_k \rightarrow x$ erfüllt $x \in A$.

Beweisideen:

“(i) $\Rightarrow$ (ii)”: A abgeschlossen, A^c offen. Wäre $x \in A^c$, so läge eine ganze ε -Kugel $B_\varepsilon(x) \subseteq A^c$, aber fast alle Folgenglieder liegen in $B_\varepsilon(x)$ — Widerspruch zu $(x_k) \subseteq A$.

“(ii) $\Rightarrow$ (i)”: Wäre A^c nicht offen, existierte $x \in A^c$ mit $B_{1/n}(x) \cap A \neq \emptyset$ für alle n . Wähle $x_n \in B_{1/n}(x) \cap A$: dann $x_n \rightarrow x$, aber $x \notin A$ — Widerspruch.

Satz 2.25 — Folgencharakterisierung des Randes

Sei (X, d) metrischer Raum, $A \subseteq X$. Äquivalent:

- (i) $x \in \partial A$.
- (ii) Es existiert eine Folge $(x_k) \subseteq A$ mit $x_k \rightarrow x$ und eine Folge $(x'_k) \subseteq A^c$ mit $x'_k \rightarrow x$.

Direkte Folgerung aus Satz 2.24 und Definition des Randes.

Beispiel — Randcharakterisierung anwenden

$A = (0, 1] \subseteq \mathbb{R}$.

Randpunkte: $x = 0$: Folge $x_k = 1/k \in A$, $x'_k = -1/k \in A^c$, beide $\rightarrow 0 \Rightarrow 0 \in \partial A$. $x = 1$: $x_k = 1 \in A$, $x'_k = 1 + 1/k \in A^c$, beide $\rightarrow 1 \Rightarrow 1 \in \partial A$.

Also $\partial A = \{0, 1\}$, $\bar{A} = [0, 1]$, $A^\circ = (0, 1)$.

Definition 2.25 — Topologischer Raum

Für eine Menge X heißt ein System $\mathcal{T}$ von Teilmengen von X eine **Topologie** auf X , wenn:

- (i) $\emptyset, X \in \mathcal{T}$.
- (ii) $U, V \in \mathcal{T} \Rightarrow U \cap V \in \mathcal{T}$ (endliche Schnitte).
- (iii) $U_i \in \mathcal{T}$ für alle $i \in I \Rightarrow \bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{T}$ (beliebige Vereinigungen).

Das Paar $(X, \mathcal{T})$ heißt **topologischer Raum**; $U \subseteq X$ heißt offen, wenn $U \in \mathcal{T}$; A heißt abgeschlossen, wenn $A^c \in \mathcal{T}$.

Metrische Räume sind spezielle topologische Räume: offene Mengen bzgl. der Metrik bilden eine Topologie.

2 §2.3 Kompaktheit

Definition 2.26 — Kompaktheit (zwei Varianten)

Sei (X, d) metrischer Raum, $K \subseteq X$.

Eine **offene Überdeckung** von K ist eine Familie $\{V_i\}_{i \in I}$ offener Mengen mit $K \subseteq \bigcup_{i \in I} V_i$.

- (i) K heißt **folgenkompakt**, wenn jede Folge $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ in K eine konvergente Teilfolge (x_{k_j}) mit Grenzwert $x \in K$ besitzt.
- (ii) K heißt **überdeckungskompakt** (kurz: **kompakt**), wenn es zu jeder offenen Überdeckung eine *endliche* Teilüberdeckung gibt:
 $K \subseteq \bigcup_{i \in I} V_i \Rightarrow \exists i_1, \dots, i_n \in I : K \subseteq V_{i_1} \cup \dots \cup V_{i_n}$.

Beispiel — Konvergente Folge mit Grenzwert

Sei (X, d) metrischer Raum, $(x_k)_{k \in \mathbb{N}} \subseteq X$ mit $x_k \rightarrow a$.

Dann ist $A := \{x_k : k \in \mathbb{N}\} \cup \{a\}$ kompakt.

Beweis-Idee: Sei $\{V_i\}$ offene Überdeckung von A . Wähle i_0 mit $a \in V_{i_0}$. Da V_{i_0} offen, liegen fast alle x_k bereits in V_{i_0} . Die endlich vielen restlichen Glieder $x_1, \dots, x_{k_0}$ werden jeweils von einem V_{i_k} überdeckt. Ergebnis: endliche Teilüberdeckung $V_{i_0}, V_{i_1}, \dots, V_{i_{k_0}}$.

Satz 2.27 — Äquivalenz: Folgen- und Überdeckungskompaktheit

Sei (X, d) metrischer Raum und $K \subseteq X$. Dann gilt:

$$K \text{ überdeckungskompakt} \iff K \text{ folgenkompakt.}$$

Beweisideen:

“ $\Rightarrow$ ”: Angenommen, keine konvergente Teilfolge existiere. Dann besitzt jeder Punkt $x \in X$ eine offene Umgebung, die nur endlich viele Folgenglieder enthält. Diese Umgebungen bilden eine offene Überdeckung von K ; deren endliche Teilüberdeckung überdeckt aber nur endlich viele Folgenglieder — da alle $x_k \in K$, Widerspruch.

“ $\Leftarrow$ ”: *Hilfslemma (Lebesgue-Zahl)*. Es existiert ein $\delta > 0$, sodass für jedes $x \in K$ die Kugel $B_\delta(x)$ in mindestens einem V_i der Überdeckung liegt.

Beweis des Hilfslemmas per Widerspruch: Wäre kein solches δ global möglich, gäbe es eine Folge $(x_k) \subseteq K$ mit $B_{1/k}(x_k) \not\subseteq V_i$ für alle i . Folgenkompaktheit liefert Teilfolge $x_{k_j} \rightarrow x^* \in K$. Da $x^* \in V_{i^*}$ für ein i^* und V_{i^*} offen, liegt $B_\varepsilon(x^*) \subseteq V_{i^*}$; für große j liegt $B_{1/k_j}(x_{k_j}) \subseteq B_\varepsilon(x^*) \subseteq V_{i^*}$ — Widerspruch.

zur Wahl der Folge.

Algorithmischer Abschluss: Wähle beliebig $x_1 \in K$, dann iterativ $x_{r+1} \notin \bigcup_{j=1}^r V_{i_j}$. Da je zwei Punkte Abstand $\geq \delta$ haben, kann keine konvergente Teilfolge existieren — Algorithmus muss abbrechen, liefert endliche Teilüberdeckung.

Satz 2.28 — Kompakt $\Rightarrow$ abgeschlossen und beschränkt

In einem metrischen Raum ist jede kompakte Menge **abgeschlossen** und **beschränkt**.

Beschränktheit: Sei $a \in X$ fest. Die Kugeln $\{B_n(a)\}_{n \geq 1}$ überdecken X , also auch K . Kompaktheit liefert endliche Teilüberdeckung $K \subseteq B_{N_0}(a)$ für ein $N_0 \in \mathbb{N}$.

Abgeschlossenheit: Sei $x \notin K$. Setze $U_n := \{y \in X : d(y, x) > 1/n\}$ (offen). Dann $\bigcup_{n=1}^{\infty} U_n = X \setminus \{x\} \supseteq K$. Kompaktheit $\Rightarrow$ endliche Teilüberdeckung $K \subseteq U_{n_1} \cup \dots \cup U_{n_m} = U_N$ mit $N = \max\{n_1, \dots, n_m\}$. Also $B_{1/N}(x) \cap K = \emptyset$, d. h. $x \notin \overline{K}$. $\Rightarrow K$ abgeschlossen.

Achtung

Im $\mathbb{R}^n$ gilt die Umkehrung (Heine-Borel): K kompakt $\iff K$ abgeschlossen und beschränkt. In allgemeinen metrischen Räumen gilt nur die eine Richtung (Satz 2.28)! Gegenbeispiel: unendlichdimensionale Banachräume.

Satz 2.29 — Abgeschlossene Teilmenge kompakter Menge ist kompakt

Sei (X, d) metrischer Raum, $K \subseteq X$ kompakt, $A \subseteq K$ abgeschlossen. Dann ist A kompakt.

Beweisidee: Sei $\{V_i\}_{i \in I}$ offene Überdeckung von A . Da A abgeschlossen ist A^c offen; füge A^c als weiteres Element hinzu: $\{V_i\}_{i \in I} \cup \{A^c\}$ ist offene Überdeckung von K . Kompaktheit liefert endliche Teilüberdeckung; entferne A^c — fertig.

Vergleichstabelle — Topologische Begriffe

Begriff	Definition (direkt)	Folgencharakterisierung
$x \in \partial Y$	Jede Umgebung trifft Y und Y^c	$\exists (x_k) \subseteq Y, (x'_k) \subseteq Y^c$: beide $\rightarrow x$
Y abgeschlossen	Y^c offen	Jede Folge in Y mit Grenzwert $\Rightarrow$ Grenzwert in Y
Y offen	$\forall x \in Y \exists \varepsilon > 0 : B_\varepsilon(x) \subseteq Y$	Kein direktes Analogon
K folgenkompakt	—	Jede Folge hat TF mit Grenzwert in K
K (überdeckungs-)kompakt	Jede offene Überdeckung hat endl. Teilüberdeckung	$\equiv$ folgenkompakt (Satz 2.27)

Prüfungscheckliste — Vorlesung 6

- ☐ Randpunkt definieren: Was muss in jeder Umgebung liegen? → *Def. 2.21*
-
- ☐ Inneres Y° und Abschluss $\overline{Y}$ definieren und deren Beziehung zu ∂Y angeben. → *Def. 2.22*
-
- ☐ Satz 2.23 formulieren: Y° ist größte offene Teilmenge, $\overline{Y}$ kleinste abgeschlossene Obermenge, ∂Y abgeschlossen. → *Satz 2.23*
-
- ☐ Folgerung: Y offen $\iff Y^\circ = Y$; Y abgeschlossen $\iff \overline{Y} = Y$ — mit Begründung. → *Folgerung*
-
- ☐ Satz 2.24 (Folgencharakt. des Abschlusses) beweisen: beide Richtungen skizzieren. → *Satz 2.24*
-
- ☐ Satz 2.25: Randpunkte über zwei Folgen (eine in A , eine in A^c) charakterisieren. → *Satz 2.25*
-
- ☐ Definition des topologischen Raums $(X, \mathcal{T})$: die drei Axiome aufschreiben. → *Def. 2.25*
-
- ☐ Folgenkompaktheit vs. Überdeckungskompaktheit definieren; offene Überdeckung erklären. → *Def. 2.26*
-
- ☐ Beispiel: warum ist $\{x_k\} \cup \{a\}$ für $x_k \rightarrow a$ kompakt? Überdeckungsargument skizzieren. → *Bsp. Def. 2.26*
-
- ☐ Satz 2.27: Äquivalenz beider Kompaktheitsformen beweisen (beide Richtungen, Hilfslemma nennen). → *Satz 2.27*
-
- ☐ Satz 2.28: Kompakt $\Rightarrow$ beschränkt (endliche Kugelüberdeckung) und abgeschlossen (Umgebungsargument) beweisen. → *Satz 2.28*
-
- ☐ Warnung: In allgemeinen metrischen Räumen gilt abgeschlossen+beschränkt $\nRightarrow$ kompakt. Beispiel nennen. → *Achtung-Box*
-
- ☐ Satz 2.29 beweisen: Abgeschlossene Teilmenge einer kompakten Menge ist kompakt (Trick: A^c zur Überdeckung hinzufügen). → *Satz 2.29*
-